

Голосовая проверка работоспособности — Тьютор v2

Walkthrough по всему функционалу v2 голосом. Занимает ~15 минут. Отмечай пункты по мере прохождения. Расхождение — запиши номер шага и приложи фрагмент лога.

Весь лог дублируется в `tutor_v2.log` (перезаписывается при каждом запуске). Лог Vosk-TTS — в `vosk_tts.log`.

Каждый ход в логе есть строка `[META-AGENT] {...}` — по ней видно `register`, `length`, `mood`, `ref` для текущей реплики. Строка `[agent] answering ...` показывает `register N` и `cap N` — текущий регистр речи и лимит длины ответа.

Список фраз-команд — в `docs/VOICE_COMMANDS.md`.

Подготовка

- ☐ LM Studio запущен (порт 22227, модель bge-m3 — эмбединги RAG)
- ☐ Запустить `start_tutor_v2.bat` — поднимет Vosk-TTS, затем профессора
- ☐ Дождаться фразы «**Профессор готов. Спрашивай.**» — это сигнал готовности и одновременно сквозная проверка цепочки TTS
- ☐ В консоли есть строка `[app] pipeline up`

Если фразы нет ~2 минуты — смотри `tutor_v2.log` и `vosk_tts.log`.

Блок 1 — Базовый Q&A

- ☐ **1.1** Задай простой вопрос по активному курсу. Звук: короткий ответ по делу, не длиннее 3-4 предложений. Лог: `[agent] answering (fresh) - depth 1, register 2, cap 4`; строки `[rag]` с найденным контекстом.
- ☐ **1.2** Задай вопрос вне курса (бытовой). Звук: профессор отвечает, но предупреждает, что это не из материалов курса.

Блок 2 — Перебивание и возврат

- ☐ **2.1** Задай вопрос, дождись начала ответа, перебей новым вопросом (говори громко поверх речи профессора). Звук: профессор замолкает и отвечает на новый вопрос. Лог: `[capture] speech started (... interruption=True)`, `[agent] answering (nested) - depth 2`.
- ☐ **2.2** Скажи «продолжай». Звук: профессор возвращается к прерванному ответу и дочитывает остаток. Возврат мгновенный — без паузы на генерацию. Лог: `[agent] resumed`.
- ☐ **2.3** Перебей 3 раза подряд (вложенность 3 уровня), затем перебей четвёртый раз. Звук на 4-м: «Давай закончим начатое, а про твой вопрос поговорим чуть позже, иначе можем запутаться.» Лог: `[agent] depth cap (3) - parked`.
- ☐ **2.4** Дослушай ответы до конца, ничего не говори. Звук: профессор сам предложит вернуться к отложенному вопросу.

Блок 3 — Стоп

- ☐ **3.1** Задай вопрос, во время ответа скажи «стоп». Звук: профессор немедленно замолкает и сам НЕ продолжает. Лог: `[agent] stop command - staying silent`.

Блок 4 — Мини-лекция

- ☐ **4.1** Скажи «расскажи подробнее про `<тему курса>`». Звук: «Это будет мини-лекция — большой развёрнутый рассказ. Зачитать?» Лог: `[agent] mini-lecture offered`.
- ☐ **4.2** Ответь «да». Звук: длинный развёрнутый рассказ (что это, как работает, пример, типичные ошибки). Лог: `[agent] answering (fresh, mini-lecture)`.
- ☐ **4.3** Снова «расскажи подробнее про `<другую тему>`», ответь «нет». Звук: короткий обычный ответ по теме.

Блок 5 — Манера

- ☐ **5.1** Скажи «расскажи проще». Звук: «Хорошо, объясню проще.» Лог: `[commands] manner -> simpler`.
- ☐ **5.2** Задай вопрос — ответ заметно проще по лексике.

☐ 5.3 Скажи «расскажи подробнее» (БЕЗ названия темы). Звук: «Хорошо, развёрнуто.» Лог: `manner -> detailed`.

☐ 5.4 Скажи «как обычно». Звук: «Хорошо, как обычно.» Лог: `manner -> neutral`.

Блок 6 — Адаптивный регистр

☐ 6.1 Задай 3-4 вопроса подряд нарочито профессиональным языком (термины, точные формулировки). Лог: значение `register N` в строках `[agent] answering` растёт ход за ходом к 4-5. Звук: профессор свободнее использует терминологию.

☐ 6.2 Задай 3-4 вопроса нарочито простым, бытовым языком. Лог: `register N` снижается к 1-2. Звук: профессор переходит на простые слова.

Блок 7 — Тюнинг длины

☐ 7.1 Задай следующий вопрос с пометкой о длине, НЕ используя слово «короче» (оно сменит манеру). Например: «ты говоришь слишком длинно, `<вопрос>`». Лог: значение `cap N` в `[agent] answering` уменьшилось. Звук: ответ заметен короче.

☐ 7.2 Аналогично с «и это всё? `<вопрос>`» или «хотелось бы поподробнее, `<вопрос>`». Лог: `cap N` вырос.

Блок 8 — Курсы и смена курса

☐ 8.1 Скажи «какие курсы есть». Звук: профессор перечисляет доступные курсы. Лог: `[commands] list courses`.

☐ 8.2 Скажи «загрузи курс `<второй курс>`». Звук: «Загружаю предмет ..., минуту» -> «Готово, загружено N фрагментов. Могу преподавать предмет ...». Лог: `[commands] load subject`, `[rag] reload from path`.

☐ 8.3 Задай вопрос по новому курсу — ответ опирается на новый материал.

Блок 9 — Мета-агент (опционально)

☐ 9.1 Сразу после ответа спроси неполной фразой: «а это как работает?» Лог: в строке `[META-AGENT]` поле `[ref]` указывает на тему предыдущего ответа. Звук: профессор отвечает по той теме, а не про слово «это».

☐ 9.2 Скажи что-то растерянное: «я совсем не понял, можно ещё раз?» Лог: `[META-AGENT]` поле `[mood]` = «растерян». Звук: профессор снижает темп и объясняет проще.

Блок 10 — Завершение

☐ 10.1 Нажми Ctrl+C в консоли профессора. Лог: `[app] shutting down`.

☐ 10.2 Закрой окно Vosk-TTS.

Итог

Все пункты отмечены без расхождений — v2 работоспособна.

По каждому расхождению: номер шага + что услышал/увидел + фрагмент `tutor_v2.log` вокруг момента.